



多元表現綜整心得

領導與合作能力

AIS3 Junior

在 AIS3 Junior 中，我身為資安新手卻因提出創新專題點子而意外擔任隊長，在 12 小時的極限開發中分配任務、統籌進度並橋接攻防需求。當隊友遭遇瓶頸時，也親自重寫程式協助部署。最終團隊奪得專題第一，我個人也因為貢獻較多被選為優秀個人，成為當年唯一的大滿貫學生。這次經驗不僅印證了我以技術實踐創意的能力，更讓我初次體會到專案領導與溝通的重要。



Google Developer Group on Campus DevJam 2025

在 DevJam 黑客松中，我與專攻企劃跟文案的文組學長姐跨域合作，體會到完美的團隊分工：懂技術的搞技術，懂企劃的搞定文案與簡報，最終經過24小時不間斷地開發，我們靠著精準的產品定位與無敵的團隊協作，奪下了 Gemini API 組的冠軍。這次經驗也讓我明白專題題目必須來自自有數據證明的真實痛點，而非來自開發者想寫出甚麼有趣的功能。

此外，擔任武陵桌球社社長的經驗，也讓我學會傾聽與凝聚團隊共識。

開發與創新能力

專案開發帶給我最大的成長，是讓我真正學會系統架構設計，並培養出面對複雜系統的抽象思維。

在開發「LLM 世界引擎」時，我以物件導向建構虛擬沙盒，並導入「世界系統 AI」兩段式控制環境以解決ai幻覺問題跟實現專注點分離。這本質上是在處理一個多變數的複雜系統，藉由觀察狀態變化來進行除錯。同時，因過早引入 `asyncio` 產生的技術債，**讓我養成開工前嚴謹推演架構與邏輯的習慣。**

在「自動化短影音系統」中，我設計了 7 階段自動化工作流（包含自動化提示詞ai影片生成、動態字幕與 FFmpeg 剪輯），實現零人工影片生成，展現了我在模組規劃與資料流整合上的架構實力。同時，**我更學會最大化「善用資源」來突破技術瓶頸：**透過向同學借用高階顯卡搭建算力節點，導入開源社群的量化工作流部屬開源影片ai模型，最終成功於本地端部署重型的 Wan 2.2 影片生成模型。另外我也用學生身分取得免費azure(雲端)額度部署llm api並主動向開發者爭取高級tts API試用額度。

而在「Magi 多智能體協作框架」中，我設計基於 YAML 標籤路由的模組化記憶系統，實現多 Agent 動態分工並實作 PTY 終端機狀態管理，支援 AI 背景執行指令。

這些專案證明我已從單純的寫腳本，變為具備架構設計能力的系統開發者，也證明我有以技術實踐創意的能力。

自學與解決問題能力

面對技術挑戰，我秉持深掘底層邏輯的自學態度。開發很多ai應用後，我不滿足於單純呼叫 API，主動觀看李宏毅教授的機器學習課程，並為了看懂模型底層運作，自學了線性代數中的矩陣運算與微積分的偏微分，從數學的本質去理解線性迴歸與梯度下降。這份堅持也體現於自學 Web 開發，面對 Django 的權限與關聯卡關，我選擇直接讀官方文檔而非依賴 AI 片段解答，認真理解框架設計。**這些經歷訓練了我的耐心，使我具備在無人指導下，也能研究比較枯燥的理論並獨自克服技術瓶頸的能力。**